CarCare Map Feature Focus

أيوه، ودي من أقوى الاتجاهات أصلًا.

لو عايز تطور **خصايص الخريطة** فالتطبيق، فكر فيها كأنها **Smart Auto Map** مش مجرد pins على الخريطة.

الفكرة الصح

الخريطة يبقى فيها 3 مستويات:

1. **أماكن موجودة فعلًا**: مراكز صيانة، ورش، كهربائي، بنزين، كاوتش، غسيل
2. **أماكن موثقة**: معتمدة من براند أو متحقق منها
3. **أماكن موصى بها**: بناءً على تقييمات وتجارب المستخدمين

وده مهم لأن Google Places مثلًا يقدر يديك بيانات أماكن وتفاصيل زي العنوان والتليفون والتقييمات عبر Place Search وPlace Details، لكنه **مش كافي لوحده** عشان يثبت إن الميكانيكي "معتمد" من شركتك أو من الوكيل؛ دي لازم تبني لها طبقة verification عندك داخل المنتج. (Google for Developers)

Features للخريطة تخليها قوية جدًا

1) أنواع نقاط الخدمة

بدل ما تكون "مراكز صيانة" فقط، اعمل categories واضحة:

- مراكز صيانة معتمدة
- ميكانيكيين معتمدين
- كهربائي سيارات
- سمكري ودهان
- تغيير زيت
- كاوتش وبطاريات
- مراكز فحص قبل الشراء
- ونش وإنقاذ
- مغاسل
- محطات بنزين وشحن EV

ده يخلي الخريطة مفيدة يوميًا، مش وقت الصيانة بس.

2) فلترة ذكية

المستخدم يفلتر حسب:

- معتمد / غير معتمد
- مفتوح الآن
- الأقرب
- الأرخص

- أعلى تقييم
- نوع العربية
- البراند
- نوع الخدمة
- يقبل حجز أو لا
- خدمة منزلية أو داخل المركز

3) صفحات تفصيلية لكل مركز

كل نقطة على الخريطة يبقى لها profile:

- الاسم
- الصور
- التقييمات
- مواعيد العمل
- رقم الهاتف
- الموقع
- الخدمات المتاحة
- الأسعار التقريبية
- أنواع العربيات المدعومة
- هل فيه حجز
- هل عنده قطع غيار أصلية

- badge واضح:

  Verified

  Authorized

  Top Rated

4) ميزة "المناسب لعربيتي"

دي قوية جدًا.

المستخدم مسجل عربيته:

- Hyundai Elantra 2020
- أو Kia Sportage 2019

الخريطة تعرض له:

- مراكز متخصصة في الكوري
- مراكز تقبل SUV
- أماكن عندها قطع الغيار المناسبة
- فنيين اشتغلوا قبل كده على نفس الموديل

5) Roadside Assistance

على الخريطة:

- أقرب ونش
- ميكانيكي متنقل
- كهربائي متنقل
- بطارية متنقلة
- بنزين طوارئ

وده يزود استخدام التطبيق جدًا.

6) Booking من الخريطة

المستخدم يفتح pin ويحجز مباشرة:

- تغيير زيت
- فحص عفشة
- كشف كمبيوتر
- صيانة دورية
- غسيل
- تبديل بطارية

وده يحول الخريطة من feature إلى **revenue engine**.

7) عروض وقسائم

كل مركز يضيف:

- خصم 10%
- كشف مجاني
- زيت + فلتر بسعر خاص

وده يشجع الاستخدام المتكرر.

8) تقييمات ذكية

مش مجرد rating عادي.

اعمل rating على محاور:

- الأمانة
- الجودة
- السرعة
- السعر
- النظافة
- الالتزام بالمواعيد

وفيه review مخصوص لنوع العربية:

"اشتغل على تويوتا كورولا"

"شاطر في الألماني"

"كويس في الفتيس الأوتوماتيك"

9) Heatmap

أظهر على الخريطة:

- أكثر المناطق فيها مراكز جيدة
- مناطق أسعارها أرخص
- مناطق مزدحمة
- مناطق فيها تغطية ضعيفة

10) Saved Garage

المستخدم يعمل:

- Favorite centers
- My trusted mechanic
- nearest emergency contacts

إزاي تضيف "مراكز معتمدة" و "ميكانيكيين معتمدين" فعليًا

A) مصادر البيانات الأساسية

أنت عندك 3 مصادر:

1. APIs للأماكن

زي Google Places / Maps Platform

تقدر تجيب:

- اسم المكان
- الموقع
- التقييم
- الصور
- العنوان
- ساعات العمل

وده مناسب جدًا كبداية. لكن Places API يتطلب billing، والتكلفة حسب الاستخدام. (Google for Developers)

2. Official Dealer / Brand Lists

بالنسبة لـ "Authorized Service Centers"

أفضل مصدر هو:

- مواقع الوكلاء الرسمية

- مواقع العلامات الرسمية
- شبكات التوزيع المعتمدة

يعني لو المستخدم اختار Kia، Hyundai، Toyota:

- تستخدم official importers / brand dealer locators
- أو تدخل البيانات يدويًا في البداية

3. Onboarding داخلي داخل التطبيق

الميكانيكي أو المركز يسجل نفسه في التطبيق ويرفع:

- السجل التجاري
- البطاقة الضريبية
- شهادة اعتماد
- صور المركز
- اللوكيشن
- أوقات العمل
- أنواع الخدمات

وبعد المراجعة ياخد badge:

- Verified by App
- Authorized Partner
- Certified Technician

أهم نقطة: كلمة "معتمد"

لازم تكون واضحة جدًا داخل المنتج، لأن فيها trust.

اعمل 3 badges منفصلين:

1. Authorized

يعني معتمد رسميًا من وكيل/براند

2. Verified

يعني تم التحقق منه بواسطة فريق التطبيق

3. Community Trusted

يعني تقييمات قوية وتجارب ممتازة من المستخدمين

ما تخلطش بينهم.

Data model للخريطة

اعمل entity زي كده:

- id

- name
- type
- lat
- lng
- phone
- address
- opening_hours
- rating
- review_count
- brands_supported
- services_offered
- price_level
- is_authorized
- authorization_brand
- is_verified
- verification_status
- service_mode
  - in_center
  - mobile
- images
- documents
- booking_enabled
- emergency_service
- last_verified_at

وللميكانكي نفسه:

- full_name
- workshop_name
- years_experience
- specialties
- supported_brands
- service_radius
- mobile_service
- license_docs
- certification_docs

User flows مهمة جدًا

Flow 1: user عايز صيانة

- يفتح الخريطة
- يختار "صيانة دورية"
- يفلتر "معتمد + Hyundai"
- يشوف الأقرب
- يقارن
- يحجز

Flow 2: user عنده عطل مفاجئ

- يضغط "مساعدة طوارئ"
- يطلع أقرب ونش أو ميكانيكي متنقل
- يشوف ETA
- يتصل أو يطلب الخدمة

Flow 3: user بيدور على حد مضمون

- يختار "Verified only"
- يشوف reviews حسب نوع عربيته
- يحفظ المركز في favorites

اقتراح roadmap للخريطة

Phase 1

- Map
- service pins
- filters
- place details
- call / directions
- favorites

Phase 2

- verified badges
- booking
- reviews
- supported brands

- offers

Phase 3

- roadside assistance
- mobile mechanics
- dynamic pricing
- availability slots
- emergency dispatch

Phase 4

- AI recommendation
  "أنسب مركز لعربيتك"
- predicted wait time
- smart ranking

ازاي تجيب الداتا بأقل مجهود في البداية

MVP عملي

ابدأ كده:

Step 1

هات الأماكن من Maps/Places API

Step 2

اعمل seed data يدوي لأول 50–100 مكان مهم

في:

- القاهرة
- الجيزة
- أكتوبر
- الشيخ زايد
- الإسكندرية

Step 3

اعمل admin panel بسيط

تضيف منه:

- badges
- الأسعار
- الخدمات

- الاعتماد
- الصور

Step 4

افتح onboarding للمراكز

هم يسجلوا نفسهم

Tech note مهمة

لو هتستخدم OpenStreetMap/Nominatim المجاني مباشرة للإنتاج على scale، خليك حذر لأن السيرفر العام عليه usage policies ومش معمول كحل production ثقيل. لو هتعتمد على OSM، الأفضل تبص على setup مناسب أو provider تجاري. (operations.osmfoundation.org)

Features تخلي الخريطة addictive فعلًا

- "أفضل مركز قريب لعربيتك"
- "مركز مفتوح الآن"
- "أقرب ميكانيكي متنقل"
- "سعر تغيير الزيت حولك"
- "أسرع مركز بدون زحمة"
- "أماكن موصى بها من ملاك نفس عربيتك"
- "العروض القريبة منك اليوم"

تقسيم التيم 5 أفراد لجزء الخريطة

بما إنكم Flutter developers، ممكن التقسيم يبقى:

1

Map rendering + markers + clustering

2

Search + filters + directions + geolocation

3

Service center profiles + reviews + favorites

4

Booking + schedules + notifications

5

Admin/backoffice integration + verification flows + data ingestion

---

أفضل شكل بيزنس

الخريطة دي تقدر تكسب من:

- featured listings
- booking commission
- subscription للمراكز
- verified badge fee
- ads للعروض
- roadside assistance partnerships

الخلاصة:

أيوه، وساعتها الخريطة تبقى واحدة من أهم أجزاء التطبيق، مش feature جانبية.

وأفضل بداية عملية هي:

Places data + manual curation + verification layer + booking.

ولو تحب، أرتب لك بعد ده مباشرة **خريطة Features كاملة للـ Map Module فقط** بشكل احترافي للتيم، فيها:

epics + user stories + database + API flow.